



www.exatabrasil.com.br



@exatabrasil



@exata_brasil

Relatório de Ensaio Nº16738.2025.V0.U

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Exata Brasil Unidade BA

Endereço: Avenida Tancredo Neves 1, S/N, Qd. 38 Lt. 18 ,2651 Jardim Paraíso - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA **CEP:** 47850000

E-mail: contato@exatabrasil.com.br **Fone:** +55 (77) 03628-0090

Contratante:

Razão Social: ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA

Endereço: ARSO 22 Alameda 9,sn Plano Diretor Sul - Palmas/TO **CEP:** 77015258

Proposta Comercial: 2657.2025.V0

Contato: MARCOS ANZILEIRO - MARCÃO

E-mail:

Fone:

Data Conclusão Amostra: 24/07/2025 07:50:32

Origem Amostra: Solo **Data Recebimento:** 21/07/2025 17:59:00

Propriedade/Município/Proprietário: MOEMA - ANDRE LUIS DE SIQUEIRA

Legislação: SL

Pontos Amostrados: 19

Resultados

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	pH (CaCl2)	Ca + Mg	Ca	Mg	Al	H + Al	K	K (NH4Cl)
Un								cmolc/dm³			mg/dm³
SBA25.147312	18.1	20 - 40	T01	5,54	3,06	1,91	1,15	0,00	3,35	0,13	50,70
SBA25.147294	1	0 - 20	T01	5,76	4,64	2,97	1,67	0,1	4,34	0,26	101,00
SBA25.147295	2	0 - 20	T01	6,09	5,17	3,23	1,94	0,1	2,39	0,38	149,00
SBA25.147296	3	0 - 20	T01	6,03	5,49	3,45	2,04	0,1	2,98	0,27	104,00
SBA25.147297	4	0 - 20	T01	6,14	5,60	3,55	2,05	0,1	2,19	0,34	131,00
SBA25.147298	5	0 - 20	T01	6,03	6,23	4,15	2,08	0,00	2,27	0,24	93,00
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	P (meh)	S	Cu (meh)	Fe (meh)	Mn (meh)	Zn (meh)	Na	Argila
Un							mg/dm³				g/dm³
SBA25.147312	18.1	20 - 40	T01	1,41	24,57	0,10	42,55	20,15	0,25	1,66	540,0
SBA25.147294	1	0 - 20	T01	5,63	-	0,10	27,26	22,26	0,56	2,23	540,0
SBA25.147295	2	0 - 20	T01	4,82	-	0,10	27,81	27,55	1,43	3,74	540,0
SBA25.147296	3	0 - 20	T01	13,45	-	0,10	28,47	34,22	0,90	2,37	615,0
SBA25.147297	4	0 - 20	T01	13,13	-	0,12	90,63	32,41	1,10	1,83	440,0
SBA25.147298	5	0 - 20	T01	31,41	-	0,10	34,38	67,97	1,03	3,17	340,0
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Silte	Areia	T	V	m	Ca/CTC	Mg/CTC	K/CTC
Un				g/dm³		cmolc/dm³			%		
SBA25.147312	18.1	20 - 40	T01	75,00	385,0	6,54	48,78	0,0	29,20	17,58	1,99
SBA25.147294	1	0 - 20	T01	75,00	385,0	9,24	53,03	2,0	32,14	18,07	2,81
SBA25.147295	2	0 - 20	T01	100,00	360,0	7,94	69,90	1,8	40,68	24,43	4,79
SBA25.147296	3	0 - 20	T01	50,00	335,0	8,74	65,90	1,7	39,47	23,34	3,09
SBA25.147297	4	0 - 20	T01	50,00	510,0	8,13	73,06	1,7	43,67	25,22	4,18
SBA25.147298	5	0 - 20	T01	75,00	585,0	8,74	74,03	0,0	47,48	23,80	2,75
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	H+Al/CTC Ca/Mg		Ca/K	Mg/K	Ca+Mg/K			
Un				%				cmolc/dm³			
SBA25.147312	18.1	20 - 40	T01	51,22	1,66	14,69	8,85	23,54			
SBA25.147294	1	0 - 20	T01	46,97	1,78	11,42	6,42	17,85			
SBA25.147295	2	0 - 20	T01	30,10	1,66	8,50	5,11	13,61			
SBA25.147296	3	0 - 20	T01	34,10	1,69	12,78	7,56	20,33			
SBA25.147297	4	0 - 20	T01	26,94	1,73	10,44	6,03	16,47			
SBA25.147298	5	0 - 20	T01	25,97	2,00	17,29	8,67	25,96			

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	pH (CaCl2)	Ca + Mg	Ca	Mg	Al	H + Al	K	K (NH4Cl)
Un											
SBA25.147299	6	0 - 20	T01	5,94	6,22	4,12	2,10	0,00	3,06	0,29	114,00
SBA25.147300	7	0 - 20	T01	6,23	5,45	3,48	1,97	0,1	1,88	0,25	97,70
SBA25.147301	8	0 - 20	T01	5,69	4,71	3,11	1,60	0,1	3,06	0,33	130,00
SBA25.147302	9	0 - 20	T01	6,08	5,36	3,49	1,87	0,1	2,19	0,27	107,00
SBA25.147303	10	0 - 20	T01	6,10	5,41	3,44	1,97	0,1	2,47	0,27	105,00
SBA25.147304	11	0 - 20	T01	5,68	4,46	2,84	1,62	0,00	3,39	0,24	94,40
mg/dm³											
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	P (meh)	S	Cu (meh)	Fe (meh)	Mn (meh)	Zn (meh)	Na	Argila
Un											
SBA25.147299	6	0 - 20	T01	24,98	-	0,10	35,21	53,69	0,82	2,52	340,0
SBA25.147300	7	0 - 20	T01	20,21	-	0,11	142,40	49,88	1,15	2,17	390,0
SBA25.147301	8	0 - 20	T01	14,09	-	0,18	195,80	22,44	0,87	3,14	415,0
SBA25.147302	9	0 - 20	T01	16,99	-	0,19	106,60	36,78	0,75	1,92	465,0
SBA25.147303	10	0 - 20	T01	20,25	-	0,22	64,15	29,68	0,68	2,19	465,0
SBA25.147304	11	0 - 20	T01	31,68	-	0,21	78,57	22,64	0,61	3,07	515,0
mg/dm³											
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Silte	Areia	T	V	m	Ca/CTC	Mg/CTC	K/CTC
Un											
SBA25.147299	6	0 - 20	T01	75,00	585,0	9,57	68,03	0,0	43,05	21,94	3,03
SBA25.147300	7	0 - 20	T01	50,00	560,0	7,58	75,20	1,7	45,91	25,99	3,30
SBA25.147301	8	0 - 20	T01	50,00	535,0	8,10	62,22	1,9	38,40	19,75	4,07
SBA25.147302	9	0 - 20	T01	50,00	485,0	7,82	71,99	1,7	44,63	23,91	3,45
SBA25.147303	10	0 - 20	T01	75,00	460,0	8,15	69,69	1,7	42,21	24,17	3,31
SBA25.147304	11	0 - 20	T01	50,00	435,0	8,09	58,10	0,0	35,11	20,02	2,97
%											
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	H+Al/CTC Ca/Mg			Ca/K	Mg/K	Ca+Mg/K		
Un											
SBA25.147299	6	0 - 20	T01	31,97			1,96	14,21	7,24		
SBA25.147300	7	0 - 20	T01	24,80			1,77	13,92	7,88		
SBA25.147301	8	0 - 20	T01	37,78			1,94	9,42	4,85		
SBA25.147302	9	0 - 20	T01	28,01			1,87	12,93	6,93		
SBA25.147303	10	0 - 20	T01	30,31			1,75	12,74	7,30		
SBA25.147304	11	0 - 20	T01	41,90			1,75	11,83	6,75		
cmolc/dm³											

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	pH (CaCl2)	Ca + Mg	Ca	Mg	Al	H + Al	K	K (NH4Cl)
Un											
SBA25.147305	12	0 - 20	T01	5,77	5,05	3,25	1,80	0,00	3,10	0,30	118,00
SBA25.147306	13	0 - 20	T01	5,81	5,25	3,33	1,92	0,00	3,35	0,33	129,00
SBA25.147307	14	0 - 20	T01	6,00	5,91	3,84	2,07	0,00	2,62	0,17	65,30
SBA25.147308	15	0 - 20	T01	6,03	6,01	3,87	2,14	0,00	2,66	0,29	113,00
SBA25.147309	16	0 - 20	T01	5,92	5,62	3,63	1,99	0,00	2,70	0,20	79,90
SBA25.147310	17	0 - 20	T01	6,08	5,18	3,44	1,74	0,1	1,69	0,32	124,00
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	P (meh)	S	Cu (meh)	Fe (meh)	Mn (meh)	Zn (meh)	Na	Argila
Un											
SBA25.147305	12	0 - 20	T01	16,13	-	0,10	34,62	24,85	0,70	2,11	590,0
SBA25.147306	13	0 - 20	T01	23,53	-	0,24	56,41	38,85	3,14	2,54	540,0
SBA25.147307	14	0 - 20	T01	18,19	-	0,41	68,11	41,11	1,35	2,95	465,0
SBA25.147308	15	0 - 20	T01	54,96	-	0,24	37,70	65,58	5,04	3,56	315,0
SBA25.147309	16	0 - 20	T01	38,01	-	0,19	110,90	35,99	1,49	1,98	365,0
SBA25.147310	17	0 - 20	T01	17,24	-	0,21	283,10	16,69	1,20	2,13	365,0
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Silte	Areia	T	V	m	Ca/CTC	Mg/CTC	K/CTC
Un											
SBA25.147305	12	0 - 20	T01	75,00	335,0	8,45	63,31	0,0	38,46	21,30	3,55
SBA25.147306	13	0 - 20	T01	75,00	385,0	8,93	62,49	0,0	37,29	21,50	3,70
SBA25.147307	14	0 - 20	T01	75,00	460,0	8,70	69,89	0,0	44,14	23,79	1,95
SBA25.147308	15	0 - 20	T01	125,00	560,0	8,96	70,31	0,0	43,19	23,88	3,24
SBA25.147309	16	0 - 20	T01	100,00	535,0	8,52	68,31	0,0	42,61	23,36	2,35
SBA25.147310	17	0 - 20	T01	75,00	560,0	7,19	76,50	1,8	47,84	24,20	4,45
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	H+Al/CTC Ca/Mg		Ca/K		Mg/K		Ca+Mg/K	
Un											
SBA25.147305	12	0 - 20	T01	36,69 1,81		10,83		6,00		16,83	
SBA25.147306	13	0 - 20	T01	37,51 1,73		10,09		5,82		15,91	
SBA25.147307	14	0 - 20	T01	30,11 1,86		22,59		12,18		34,76	
SBA25.147308	15	0 - 20	T01	29,69 1,81		13,34		7,38		20,72	
SBA25.147309	16	0 - 20	T01	31,69 1,82		18,15		9,95		28,10	
SBA25.147310	17	0 - 20	T01	23,50 1,98		10,75		5,44		16,19	



Unidade Bahia
Luís Eduardo Magalhães
(64) 3631-7774
(77) 3628-0090

Unidade Goiás
Jataí
(64) 3631-7774

Unidade Mato Grosso
Cuiabá
(64) 3631-7774

Unidade Mato Grosso do Sul
Chapadão do Sul
(64) 3631-7774
(67) 3562-3138



www.exatabrasil.com.br



@exatabrasil



@exata_brasil

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	pH (CaCl2)	Ca + Mg	Ca	Mg	Al	H + Al	K	K (NH4Cl)
SBA25.147311	18 Un	0 - 20	T01	5,75	4,14	2,74	1,40	0,00	3,35	0,30	119,00
cmolc/dm³											
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	P (meh)	S	Cu (meh)	Fe (meh)	Mn (meh)	Zn (meh)	Na	Argila
SBA25.147311	18 Un	0 - 20	T01	15,22	-	0,16	191,20	13,03	1,08	2,30	340,0
mg/dm³											
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Silte	Areia	T	V	m	Ca/CTC	Mg/CTC	K/CTC
SBA25.147311	18 Un	0 - 20	T01	75,00	585,0	7,79	57,00	0,0	35,17	17,97	3,85
g/dm³											
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	H+Al/CTC Ca/Mg		Ca/K		Mg/K		Ca+Mg/K	
SBA25.147311	18 Un	0 - 20	T01	43,00 1,96		9,13		4,67		13,80	
%											
cmolc/dm³											

Referência metodológica

Parâmetros

Areia

Argila

H + Al, V, Silte, T, Ca + Mg, Ca+Mg/K, Ca/CTC, Ca/K, Ca/Mg, H, H+Al/CTC, K, K/CTC, m, Mg/CTC, Mg/K, SB, t, Tipo de solo

P (meh), Cu (meh), Fe (meh), Mn (meh), Na, Zn (meh)

Al, Ca, Mg, K (NH₄Cl)

pH (CaCl₂)

pH (SMP)

S

Metodologia

1° - Método de análise de areia

2° - Método de análise de argila

Procedimento de Cálculos Agrônômicos

MEHLICH I - Manual de métodos de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes, Embrapa, 2ª edição, 2009. | POP-MET-003

NH₄Cl - Instituto Agrônômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. 2001 | POP-MET-004

PH CaCl₂ - Instituto Agrônômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. 2001 | POP-MET-010

PH SMP - Instituto Agrônômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. 2001 | POP-MET-010

ENXOFRE - POP-MET-005

Legenda

g/dm³ - grama por decímetro cúbico, mg/dm³ - Miligramas por decímetro cúbico, cmolc/dm³ - Centímol de carga por decímetro cúbico, % - Porcentagem

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Observações

O Laboratório se responsabiliza pelos resultados informados no relatório. - ns: não solicitado. L.Q - Resultado menor do que o Limite de Quantificação do Método. *Incerteza de medição (Quando requerida) - Os resultados referem-se somente a amostra ensaiada, conforme recebido pelo cliente. - Este relatório de análise deve ser reproduzido por completo. O Laboratório não garante a integridade de resultados emitidos em planilhas eletrônicas, verificar o laudo em PDF. -Após 30 dias todas as amostras serão descartadas. - A descrição da amostra é responsabilidade do Cliente/Solicitante.

L.Q

MATRIZ SOLOS Método	Mensurando + Unidade de medida	Laboratório							
		Unidade BA		Unidade GO		Unidade MS		Unidade MT	
		LQ	U	LQ	U	LQ	U	LQ	U
Determinação de elementos com extração pelo método Mehlich I por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado (ICP)	Fósforo (P) mg/dm ³	0,736	5,03%	1,3	0,18	1,660	11,09%	1,252	13,55%
	Potássio (K) mg/dm ³	1,824	8,47%	1,2	0,07	1,710	11,52%	1,478	7,28%
	Boro (B) mg/dm ³	0,084	13,47%	0,10	13,71%	0,150	12,18%	0,080	13,17%
	Cobre (Cu) mg/dm ³	0,100	6,96%	0,20	18,32%	0,150	12,69%	0,019	14,41%
	Ferro (Fe) mg/dm ³	1,361	14,80%	0,58	10,53%	0,180	12,83%	0,150	9,07%
	Manganês (Mn) mg/dm ³	0,109	9,85%	0,11	16,36%	0,100	13,63%	0,015	10,12%
	Zinco (Zn) mg/dm ³	0,246	8,84%	0,49	22,40%	0,130	14,99%	0,051	17,13%
Determinação de elementos extraídos com cloreto de amônio por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado (ICP)	Cálcio (Ca) cmolc/dm ³	0,047	8,10%	0,020	0,21	0,045	15,67%	0,130	8,35%
	Magnésio (Mg) cmolc/dm ³	0,017	8,79%	0,01	0,15	0,015	12,71%	0,015	6,20%
	Alumínio (Al) cmolc/dm ³	0,040	13,02%	0,02	0,17	0,035	13,37%	0,017	8,95%
Determinação de pH pelo método eletrométrico em cloreto de cálcio	pH (Faixa)	4,0 a 7,0	5,63%	4,0 a 7,0	0,11	4,0 a 7,0	6,94%	4,0 a 7,0	6,35%
Determinação da acidez total pelo método eletrométrico com solução tampão SMP	Acidez total - H+Al (Faixa)	1,475 a 34,743	12,92%	0,6 a 79,0	0,11	1,92 a 46,43	9,69%	1,475 a 34,743	14,69%
Determinação de matéria orgânica por NIR	MO g/kg	2,11 a 59,24	15,43%	-	-	-	-	2,11 a 59,24	11,78% /5,22%
Determinação de matéria orgânica pelo método colorimétrico	MO g/dm ³	2,580	7,97%	1,46	8,74%	0,974	11,60%	2,580	10,33%
Determinação de fósforo extraído com resinas trocadoras de íons por ICP	Fósforo (P) mg/dm ³	3,860	14,94%	1,51	14,14%	0,310	14,31%	2,331	12,24%
Determinação de elementos com extração pelo método DTPA por ICP	Cobre (Cu) mg/dm ³	0,204	7,53%	0,19	15,93%	-	-	0,127	12,94%
	Ferro (Fe) mg/dm ³	1,006	6,65%	0,11	16,43%	-	-	0,688	10,66%
	Manganês (Mn) mg/dm ³	0,221	7,66%	0,38	21,97%	-	-	0,387	9,59%
	Zinco (Zn) mg/dm ³	0,020	9,25%	0,45	12,36%	-	-	0,221	13,88%

Deteminação de enxofre em solo pelo extrator acetato de amônio e ácido acético	Enxofre (S) mg/dm ³	0,508	5,98%	0,75	7,51%	0,712	15,44%	0,978	16,75%
Determinação de carbono total, carbono orgânico e nitrogênio total por combustão	Carbono total g/100g	-	-	0,15	2,03%	-	-	-	-
	Carbono Orgânico g/100g	-	-	0,1	4,12%	-	-	-	-
	Nitrogênio Total g/100 g	-	-	0,04	4,77%	-	-	-	-
Determinação de carbono orgânico por NIR	Carbono Orgânico	0,29 a 3,92 %	15,43%	-	-	-	-	0,29 a 3,92%	11,31%
Deteminação de fósforo pelo extrator resina trocadora de íons pelo método colorimétrico	Fósforo (P) mg/dm ³	1,027	16,64%	1,333	15,73%	1,323	17,38	0,068	12,24%
Densidade em solo pelo método do cilindro	Densidade g/cm ³	-	-	0,01	3,56%	-	-	-	-
Determinação de elementos por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado (ICP)	Fósforo (P) mg/kg	-	-	10,05	11,38%	-	-	-	-
	Cobre (Cu) mg/kg	-	-	1,57	7,02%	-	-	-	-
	Manganês (Mn) mg/kg	-	-	0,38	12,27%	-	-	-	-
	Níquel (Ni) mg/kg	-	-	0,53	10,57%	-	-	-	-
Deteminação de elementos pelo método de plasma indutivamente acoplado / espectrometria de massa (ICP/MS)	Arsênio (As) mg/kg	-	-	0,22	15,51%	-	-	-	-
	Mercurio (Hg) mg/kg	-	-	0,05	22,17%	-	-	-	-
	Molibdênio (Mo) mg/kg	-	-	0,172	5,94%	-	-	-	-
	Cádmio (Cd) mg/kg	-	-	0,039	17,42%	-	-	-	-
	Cromo (Cr) mg/kg	-	-	0,075	15,28%	-	-	-	-
	Chumbo (Pb) mg/kg	-	-	0,067	5,74%	-	-	-	-
	Selênio (Se) mg/kg	-	-	0,458	5,55%	-	-	-	-



Marny Alexandre Hoff Brait
CREA GO 7216/D
Gerente

Código de Verificação: 01983d67-abd6-7506-b8f9-ac0a6efae354